概率论与数理统计复习课

黄煜聪

哈尔滨工业大学 (深圳)
计算机科学与技术学院

2024 年 2 月 15 日

目录

1. 正态分布
2. 随机变量函数的分布
3. 题目讲解
4. 课后作业

正态分布的基本概念

连续型随机变量 X 的概率密度 $f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty<x<\infty$
其中 μ,σ 为常数, 且 $\sigma>0$, 则称 X 服从参数为 μ,σ 的**正态分布**, 称 X 为**正态变量**, 记作 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$

正态分布的性质和推论

- $f(x)$ 的图像关于 $x=\mu$ 轴对称, 为钟型曲线 (中间大, 两头小)
- μ 变大,$f(x)$ 图像向右侧平移;σ 变大,$f(x)$ 图像变平缓,$f(x)$ 最大值变小
- $F(x+\mu)+F(-x+\mu)=1$, 可以用于推出不同形式的分布函数的值
- $EX=\mu$
- $DX=\sigma^2$
- $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=1$, 几何意义为图像与 x 轴围成的面积为 1
  - 通过换元可以得到恒等计算式: $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-t^2}\mathrm{d}t=\sqrt{\pi}$, 可以用于计算特殊形式的积分
- $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, $Y=aX+b$, $a\neq0$, 那么其线性组合服从正态分布:
  $Y\sim N(a\mu+b,a^2\sigma^2)$(通过后面介绍的分布函数法可以得到)
- $X_1\sim N(\mu_1,\sigma_1^2), X_2\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$, 两者相互独立, 其线性组合服从正态分布:
  $aX_1+bX_2\sim N(a\mu_1+b\mu_2,a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2)$

标准正态分布

令 $\mu = 0, \sigma = 1$ 我们就得到了**标准正态分布**, 其分布函数记作 $\Phi(x)$, 概率密度记作 $\varphi(x)$
$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, -\infty < x < \infty$, 那么有 $X \sim N(0,1)$
显然标准正态分布有和正态分布一样的性质, 其中最重要的
是:$\varphi(-x) = \varphi(x), \Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$, 利用这两个关系我们可以得到 x 取负值时的标准正态分布的分布函数和概率密度
将一般的正态分布转换为标准正态分布的方法 (通过后面介绍的分布函数法可以得到):$F(x) = \Phi(\frac{x-\mu}{\sigma})$, 通过这种方法我们就可以将计算正态分布的相关概率的问题转换为计算标准正态分布的相关概率的问题:
$X \sim N(\mu, \sigma^2), P(x_1 \leq X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1) = \Phi(\frac{x_2-\mu}{\sigma}) - \Phi(\frac{x_1-\mu}{\sigma})$
需要全部记住的标准正态分布的特殊值:
$\Phi(0) = 0.5, \Phi(1) = 0.8413, \Phi(2) = 0.9772, \Phi(3) = 0.9987, \Phi(1.96) = 0.975$

上侧 α 分位数

$X \sim N(0,1)$, 如果有 $0 < \alpha < 1, P(X > u_\alpha) = \alpha$ 也即 $\Phi(u_\alpha) = 1 - \alpha$, 那么我们称 u_α 为 $N(0,1)$ 的上侧 α 分位数, 在区间估计中会再次见到

问题引入

已知 X 的分布, 已知 $Y = g(X)$, 求 Y 的分布

离散型随机变量函数的分布

已知 X 的分布, 已知 $Y = g(X)$, 直接通过计算得到 Y 的分布列即可

分布函数法

分布函数法适用于连续型随机变量函数, 已知 X 的分布, 已知 $Y = g(X)$, 那么有 $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y)$, 后者可以利用 X 的分布计算得出, 我们便得到了 Y 的分布函数, 也就得到了 Y 的分布

比如说对于 $Y = aX + b, a > 0$, 我们可以得到

$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) = P(aX + b \leq y) = P(X \leq \frac{y-b}{a}) = F_X(\frac{y-b}{a})$

如果 X 有概率密度, 那么两边求导可以得到 $f_Y(y) = \frac{1}{a} f_X(\frac{y-b}{a})$

为图方便也可以记下线性的关系对应的分布函数和概率密度 (注意 $a > 0$) 但万变不离其宗, 还是要回归到分布函数法

问题一

$X \sim N(\mu, \sigma^2), y^2 + 4y + X = 0$ 无实根的概率为 0.5,$z^2 + Xz + 4 = 0$ 有实根的概率为 0.525, 求 μ, σ?

问题一

$X \sim N(\mu, \sigma^2), y^2 + 4y + X = 0$ 无实根的概率为 $0.5, z^2 + Xz + 4 = 0$ 有实根的概率为 0.525, 求 μ, σ?

解答

看到正态分布的计算都往标准正态分布上去靠即可
设 X 的分布函数为 $F(x)$, 翻译题目条件可以得知
$P(X > 4) = 0.5, P(X \geq 4, X \geq -4) = 0.525$, 即
$1 - F(4) = 0.5, 1 - F(4) + F(-4) = 0.525$, 整理得 $F(4) = 0.5, F(-4) = 0.025$
将正态分布转为标准正态分布, 即根据 $F(x) = \Phi(\frac{x-\mu}{\sigma})$, 有
$\Phi(\frac{4-\mu}{\sigma}) = 0.5, \Phi(\frac{-4-\mu}{\sigma}) = 0.025$, 利用特殊值知
$\Phi(0) = 0.5, \Phi(-1.96) = 1 - \Phi(1.96) = 0.025$,
故得到 $\frac{4-\mu}{\sigma} = 0, \frac{-4-\mu}{\sigma} = -1.96$, 那么有 $\mu = 4, \sigma = \frac{200}{49} \approx 4.08$

问题二

有离散型随机变量 X, 其分布列为
$P(X=-2)=\frac{1}{5}, P(X=-1)=\frac{1}{6}, P(X=0)=\frac{1}{5}, P(X=1)=\frac{1}{15}, P(X=3)=\frac{11}{30}$
已知 $Y=X^2$, 求 Y 的分布列?

问题二

有离散型随机变量 X, 其分布列为
$P(X=-2)=\frac{1}{5}, P(X=-1)=\frac{1}{6}, P(X=0)=\frac{1}{5}, P(X=1)=\frac{1}{15}, P(X=3)=\frac{11}{30}$
已知 $Y=X^2$, 求 Y 的分布列?

解答

离散型随机变量函数的分布直接计算分布列即可
$P(Y=0)=P(X=0)=\frac{1}{5}, P(Y=1)=P(X=-1)+P(X=1)=\frac{7}{30}$,
$P(Y=4)=P(X=2)=\frac{1}{5}, P(Y=9)=P(X=3)=\frac{11}{30}$

问题三

$X \sim N(0,1)$, $Y = X^2$, 求 Y 的概率密度?

问题三

$X \sim N(0,1), Y = X^2$, 求 Y 的概率密度?

解答

因为是连续型随机变量的分布问题, 考虑使用分布函数法
那么有 $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) =$
$F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) = 2F_X(\sqrt{y}) - 1, y > 0; F_Y(y) = 0, y \leq 0$
为了求概率密度, 我们可以两边求导从而避免求出分布函数的具体表达式
得

$$f_Y(y) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}F_Y(y) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(2F_X(\sqrt{y}) - 1) = 2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}F_X(\sqrt{y}) = \frac{f_X(\sqrt{y})}{\sqrt{y}}, y > 0; f_Y(y) = 0, y \leq 0$$

由于 $X \sim N(0,1)$, 那么有 $f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2y\pi}}e^{-\frac{y}{2}}, y > 0; f_Y(y) = 0, y \leq 0$

问题四

$X \sim E(1)$, $Y = e^X$, 求 Y 的概率密度?

问题四

$X \sim E(1), Y = e^X$, 求 Y 的概率密度?

解答

因为是连续型随机变量的分布问题, 考虑使用分布函数法
那么有
$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(e^X \leq y) = P(X \leq \ln y) = F_X(\ln y), y \geq 1; F_Y(y) = 0, y < 1$
为了求概率密度, 我们可以两边求导从而避免求出分布函数的具体表达式
得 $f_Y(y) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} F_Y(y) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} F_X(\ln y) == \frac{f_X(\ln y)}{y}, y \geq 1; f_Y(y) = 0, y < 1$
由于 $X \sim E(1)$, 那么有 $f_Y(y) = \frac{1}{y^2}, y \geq 1; f_Y(y) = 0, y < 1$

问题五

连续型随机变量 X 的概率密度

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x}{\pi^2} & 0<x<\pi\\ 0 & x\le 0, x\ge \pi\end{cases}$$

$Y=\sin X$, 求 Y 的概率密度?

问题五

连续型随机变量 X 的概率密度

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x}{\pi^2} & 0<x<\pi\\ 0 & x\le 0, x\ge \pi\end{cases}$$

$Y=\sin X$, 求 Y 的概率密度?

解答

因为是连续型随机变量的分布问题, 考虑使用分布函数法
那么有 $F_Y(y)=P(Y\le y)=P(\sin X\le y)=P(X\le \arcsin y\cup X>\pi-\arcsin y)=$
$P(X\le \arcsin y)+P(X>\pi-\arcsin y)=P(X\le \arcsin y)+1-P(X\le \pi-\arcsin y)=$
$1+F_X(\arcsin y)-F_X(\pi-\arcsin y), 0<y<1;\ F_Y(y)=0, y\le 0; F_Y(y)=1, y\ge 1$
为了求概率密度, 我们可以两边求导从而避免求出分布函数的具体表达式
得 $f_Y(y)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}F_Y(y)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(1+F_X(\arcsin y)-F_X(\pi-\arcsin y))=$
$f(\arcsin y)\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}+f(\pi-\arcsin y)\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}=\frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}, 0<y<1; f_Y(y)=0, y\le 0, y\ge 1$

作业一

电压为不超过 200V,200 240V 和超过 240V 三种情况下, 某电子元件损坏的概率分别为 0.1,0.001 和 0.2, 电源电压 $X \sim N(220, 25^2)$
1. 该电子元件损坏的概率 α?
2. 该电子元件损坏时, 电源电压在 200 240V 的概率 β?
注:$\Phi(0.8) = 0.7881$

作业二

$X \sim U[0,1]$, $Y = X^2 - 4X + 1$, 求 Y 的概率密度?

作业三

对球的直径进行测量, 测量值 $X \sim U[a,b]$, 求球的体积 Y 的概率密度?

作业四

$X \sim N(0,2)$, $Y = |X|$, 求 Y 的概率密度?

作业五

X 的概率密度 $f(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}, 1 \leq x \leq 8$, 其他取值时 $f(x) = 0$, $F(x)$ 为 X 的分布函数, 求 $F(X)$ 的分布函数?